ใบงานที่ 2

เรื่อง รายงานผลการทดสอบและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรการติดตั้งสายสัญญาณ (สัปดาห์ที่ 2)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 3 ขุดเจาะและยึดสายสัญญาณ **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลผ่านสายสัญญาณที่ติดตั้งจริง พร้อมทดสอบและสรุปผลตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลความผิดพลาดเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุและบริหารจัดการทรัพยากรในงานติดตั้งเครือข่ายเพื่อลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายหลักการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนผังเครือข่ายได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์กับมาตรฐานทางเทคนิคได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์และจัดทำรายการวัสดุตามแผนงานที่กำหนดได้ถูกต้อง (S3)

4.5 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบในการจัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (A5)

4.6 ประยุกต์ใช้รายการวัสดุอุปกรณ์และผลการตรวจสอบคุณภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการติดตั้งเครือข่าย (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 สายสัญญาณ UTP CAT6

5.2 เครื่องทดสอบสายสัญญาณ (Cable Analyzer)

5.3 หัวเชื่อมต่อ RJ-45 และเต้ารับตัวเมีย (Modular Jack)

5.4 คีมเข้าหัวสายสัญญาณ

5.5 ชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดทำรายงาน

5.6 แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบมาตรฐาน

5.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณทุกครั้งก่อนเริ่มการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากการลัดวงจร ระมัดระวังการใช้เครื่องมือตัดแต่งและเข้าหัวสายสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ จัดเก็บเศษวัสดุจากการติดตั้งให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานความปลอดภัย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณให้ครบถ้วนตามรายการ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 เชื่อมต่อสายสัญญาณที่ติดตั้งเข้ากับแผงกระจายสายและจุดเชื่อมต่อปลายทางตามแผนผัง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 ใช้เครื่องทดสอบสายสัญญาณ (Cable Analyzer) เพื่อตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 บันทึกค่าความต้านทานและระดับสัญญาณรบกวนที่วัดได้ลงในตารางประเมินผลประสิทธิภาพ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ระบุสาเหตุของความผิดพลาดในกรณีที่ค่าการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งและทดสอบจริง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการติดตั้งเพื่อลดอัตราความสูญเสีย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 สรุปข้อมูลในรูปแบบรายงานรายงานผลการทดสอบและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.10 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและนำเสนอผลงานตามขั้นตอนที่กำหนด**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการทดสอบความถูกต้องของสัญญาณและวิจารณ์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรจากงานติดตั้งที่ได้ปฏิบัติ เพื่อสะท้อนถึงการนำมาตรฐานวิชาชีพไปใช้ในการลดต้นทุนและความสูญเสียในหน้างานจริง

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินทักษะการทดสอบสัญญาณตามมาตรฐานสากล และการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1) ความถูกต้องในการติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณตามแผนผัง

2) ทักษะการใช้เครื่องวิเคราะห์สายสัญญาณ (Cable Analyzer) และบันทึกผล

3) การวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล

4) การจัดทำแผนเผชิญเหตุและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหลือใช้

5) ความสมบูรณ์และเป็นระบบของรายงานผลการทดสอบ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนรวม 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน